

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, KỲ 2025.1		Họ và tên sinh viên:
Học phần: XSTK và QHTN. Mã học phần: MI3180		MSSV: STT:
Thời gian làm bài: 40 phút		Mã lớp học:
Tổng điểm bài thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 522

(Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi. Giám thị phải ký xác nhận mã đề thi.

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất 3 lần độc lập. Định nghĩa biến ngẫu nhiên X như sau: ($X = 1$) nếu trong 3 lần gieo có đúng 1 lần ra mặt 6 chấm; ($X = 0$) trong trường hợp còn lại. Khi đó, kỳ vọng $E(X)$ và phương sai $V(X)$ bằng

- A. $E(X) = 25/72$ và $V(X) = 625/5184$

B. $E(X) = 67/72$ và $V(X) = 625/5184$
- C. $E(X) = 25/72$ và $V(X) = 1175/5184$

D. $E(X) = 67/72$ và $V(X) = 1175/5184$

Câu 2. Từ một hộp có 7 bi xanh và 5 bi đỏ lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Xác suất để trong 3 bi lấy ra có số bi xanh gấp đôi số bi đỏ hoặc số bi đỏ gấp đôi số bi xanh bằng

- A. 35/44

B. 21/44

C. 7/22

D. 5/12

Câu 3. Trong một phép thử, cho A, B và C là ba sự kiện độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,3$ và $P(C) = 0,5$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

- A. $P(A + B + C) = 0,72$

B. $P(A + B + C) = 0,75$
- C. $P(ABC) = 0,03$

D. $P(AB) = 0,06$

Câu 4. Một lớp học có 100 sinh viên, trong đó có 65 sinh viên giỏi Toán, 40 sinh viên giỏi Ngoại ngữ và 20 sinh viên giỏi cả Toán lẫn Ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Xác suất để sinh viên đó không giỏi Toán và không giỏi Ngoại ngữ bằng

- A. 0,95

B. 0,2

C. 0,45

D. 0,15

Câu 5. Trong số các sản phẩm do một công ty sản xuất, tỉ lệ sản phẩm loại I chiếm 70%, còn lại là sản phẩm loại II. Biết tỉ lệ sản phẩm lỗi trong số các sản phẩm loại I và loại II lần lượt là 0,005 và 0,004. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm do công ty sản xuất. Tính xác suất để sản phẩm đó không bị lỗi.

- A. 0,9953

B. 0,0047

C. 0,9935

D. 0,0043

Câu 6. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là $f(x) = \frac{1}{200}(20 - x)$ nếu $x \in (0; 20)$ và $f(x) = 0$ nếu $x \notin (0; 20)$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $E(X) = 10/3$

B. $P(0 < X < 10) = 3/4$
- C. $E(X^2) = 20/3$

D. $P(0 < X < 10) = 1/4$

Câu 7. Cho A, B là các sự kiện bất kỳ. Khẳng định nào dưới đây là sai?

- A. $A + B = B + A$

B. $AB = BA$
- C. $AB = \overline{A} \overline{B}$

D. $\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$

Câu 8. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 4 và phương sai bằng 25. Hàm mật độ xác suất của X bằng

A. $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-4)^2}{50}}$

C. $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-4)^2}{10}}$

B. $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-5)^2}{50}}$

D. $f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-5)^2}{32}}$

Câu 9. Biết tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 0,8. Xác suất để có ít nhất 8 hạt nảy mầm khi gieo 10 hạt bằng (làm tròn đến bốn chữ số sau dấu thập phân)

A. 0,6787

B. 0,6778

C. 0,3758

D. 0,6878

Câu 10. Số lỗi trung bình trên một trang giấy là 0,2 lỗi/trang. Gọi X là số lỗi trên 4 trang giấy. Giả sử X có phân phối Poisson với tham số λ . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\lambda = 0,2$

B. $\text{Mod}(X) = 0$

C. $\lambda = 1$

D. $\text{Mod}(X) = 0,8$

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Một lô hàng có 6 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm. Người ta kiểm tra lần lượt từng sản phẩm cho đến khi gặp phế phẩm đầu tiên thì dừng lại. Gọi X là số sản phẩm được kiểm tra. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. $E(X) = 7/4$

C. $E(3 - X^2) = -17/20$

B. $E(X^2 + 1) = 65/16$

D. $E(2X + 1) = 11/4$

Câu 12. Rút ngẫu nhiên 2 cây bài từ bộ bài tứ lơ khơ 52 cây đã trộn kỹ. Gọi A là sự kiện 2 cây đó đều là cây Át và B là sự kiện 2 cây đó đều là cây đen. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. $P(A + B) = 55/221$

D. $P(B) = 325/1326$

B. $P(\bar{B}|A) = 324/325$

E. $P(\bar{A}|B) = 324/325$

C. $P(A + B) = 331/1326$

F. $P(\bar{A}|B) = 319/325$

Câu 13. Trong một phép thử, cho A và B là các sự kiện thỏa mãn $P(A) = 0,5$; $P(\bar{B}) = 0,4$ và $P(A + B) = 0,7$. Những khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $P(AB) = 0,4$

D. $P(\overline{AB}) = 0,1$

B. $P(AB) = 0,2$

C. A và B là hai sự kiện độc lập

E. $P(\overline{AB}) = 0,3$

Câu 14. Giả sử lượng axit sunfuric trong một loại bình chứa là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn. Đo lượng axit chứa trong 10 bình, thu được kết quả: 11,2; 10,8; 11,1; 11,0; 11,4; 11,1; 10,8; 11,3; 11,1 và 11,4 lít. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. Trung bình mẫu là 11,21

C. Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 0,2194

B. Trung bình mẫu là 11,12

D. Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 0,2149

Câu 15. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên đoạn $[0; 6]$. Những khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. $E(2X - 1) = 7$

D. $V(X) = 3$

B. $E(X) = 6$

E. $E(2X - 1) = 5$

C. $E(X) = 3$

F. $V(2X + 1) = 6$